Nutzerstudie zur Belegarbeit

Aufgabenblatt und Reflexionsfragen zur Arbeit mit Gysi

Dieses Dokument dient als strukturiertes Aufgabenblatt für die Nutzerstudie. Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben mit Gysi und halten Sie nach jeder Aufgabe kurz fest, was Sie getan, verstanden und entschieden haben. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Entscheidend ist, wie verständlich, nachvollziehbar und hilfreich die Unterstützung durch das System wirkt.

Teilnehmercode	01	**Datum**	04.07.2026
Durchgang / Version	01	**Beobachterin / Beobachter**	Hannes/Olli

Aufgabenübersicht

Aufgabe	Fokus	Kernhandlung	Dokumentation
1	Erster Überblick über den Datensatz	Spalten, Inhalte und erste Auffälligkeiten identifizieren	Antworten und kurze Einschätzung direkt im Dokument festhalten
2	Missing Values erkennen und Strategie auswählen	Fehlende Werte prüfen, Optionen verstehen, eine Behandlung ausführen	
3	Weitere Vorverarbeitungsschritte erkennen	Mögliche Schritte prüfen und mindestens einen umsetzen	
4	Modelltraining und Ergebnisverständnis	Modell ausführen, Kennzahlen ansehen und grob einordnen	
5	Hinweise, Warnungen und Rückmeldungen interpretieren	Warnungen beobachten, verstehen und Reaktion ableiten	
6	Versionierung, Verlauf und Variantenbildung	Früheren Zustand aufgreifen und alternative Entscheidung testen	

Hinweis zur Bewertung

Die Bewertungsskalen unter den Aufgaben beziehen sich nicht auf fachliche Richtigkeit, sondern auf Ihre persönliche Wahrnehmung. Bitte kreuzen Sie jeweils spontan an, wie verständlich, sicher und orientiert Sie sich bei der Bearbeitung gefühlt haben.

Aufgabe 1: Datensatz erkunden

Ausgangslage	Sie sehen zum ersten Mal einen Datensatz im System und möchten zunächst verstehen, womit Sie arbeiten.
Ziel	Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über den Datensatz und seine Inhalte.
Arbeitsauftrag	Informieren Sie sich mit Hilfe des Systems über den Datensatz. Finden Sie heraus, welche Arten von Informationen enthalten sind, welche Spalten es gibt und welche Auffälligkeiten oder Besonderheiten Sie auf den ersten Blick erkennen.
Hinweis	Sie müssen nicht alles im Detail verstehen. Wichtig ist, dass Sie mit dem System einen sinnvollen ersten Überblick gewinnen und beschreiben können, was Sie darin sehen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche Arten von Informationen enthält der Datensatz aus Ihrer Sicht?
2. Welche Spalten oder Variablen sind Ihnen aufgefallen?
3. Welche Auffälligkeiten, Besonderheiten oder ersten Unsicherheiten haben Sie erkannt?
4. Hat Gysi Ihnen geholfen, den Datensatz schneller zu verstehen? Woran machen Sie das fest?

Antwort / Notizen

Kurzbefehl /overview praktisch für ausführliche Auskunft über Spalten, hilft aber nicht beim Verständnis über den allgemeinen Inhalt und Zweck des Datensatzes, das besser bei klassischer Texteingabe per Frage. Da allerdings Aufzählung vorhandener Spalten unübersichtlicher.

Inhalt des Datensatzes: Infos über Fahrrad Ausleihungen und verschiedene Einflussfaktoren (zeitlich, meteorologisch, sozial, insgesamt 17 Spalten aka Faktoren)

Datensatz bei erster Ansicht des Chatbots nicht direkt ersichtlich, evtl. kurze >Erklärung wo zu finden?

Endziel für Benutzer nicht direkt klar, evtl. in Willkommensnachricht einbauen

Auffälligkeiten: es fällt auf, dass bei einigen Variablen nicht alle Zeilen Werte enthalten, besonders großer Anteil bei den Monaten, der Wettersituation und Wind. Daher diese Werte evtl. größeren Einfluss auf Ausleihzahlen.

Insgesamt erkannt man im Überblick welche Werte über Bike Sharing erfasst wurden, wo erste Abweichungen erkennbar werden und in der Tabelle Statistiken, wie die Werte verteilt sind, bzw über die Histogramme, welche Werte die einzelnen Variablen überhaupt annehmen können.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)

Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [x] 4 [ ] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)

Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 2: Fehlende Werte verstehen und behandeln

Ausgangslage	Sie haben den Eindruck, dass im Datensatz unvollständige Einträge vorhanden sein könnten und möchten entscheiden, wie damit umgegangen werden soll.
Ziel	Nutzen Sie das System, um sich über fehlende Werte und sinnvolle Behandlungsstrategien zu informieren und eine passende Entscheidung zu treffen.
Arbeitsauftrag	Informieren Sie sich mit Hilfe des Systems über fehlende Werte in den Spalten, zum Beispiel in windspeed, sowie über mögliche Strategien, diese zu behandeln. Wählen Sie anschließend eine aus Ihrer Sicht geeignete Strategie und führen Sie diese mit Hilfe des Systems aus.
Hinweis	Es geht nicht darum, die fachlich perfekte Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, ob Sie mit Gysi verstehen können, welche Möglichkeiten es gibt, und daraus selbst eine Auswahl ableiten können.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. In welchen Spalten haben Sie fehlende Werte oder unvollständige Einträge erkannt?
2. Welche Behandlungsstrategien wurden Ihnen erklärt oder vorgeschlagen?
3. Für welche Strategie haben Sie sich entschieden und warum?
4. War nachvollziehbar, welche Auswirkung Ihre Entscheidung auf den Datensatz hat?

Antwort / Notizen

fehlende Werte in den Spalten mnth, weathersit, windspeed, cnt.

vorgeschlagene Strategie bei Texteingabe: imputieren über Median
Strategie bei /help, gefragt nach bearbeiten fehlender werte in windspeed, fehlende Werte werden ebenfalls mit dem Median imputiert, aber ohne vorher das Ausführen zu bestätigen
hier nächster Handlungsvorschlag Verteilung der windspeed Werte prüfen und evtl weitere Datenbereinigung oder Feature Engineering. War etwas überrascht über direkte Ausführung der Nachfrage, hatte einen weiteren Button zum Ausführen erwartet. V.a. wenn man keine Vorkenntnisse hat, angenehm wenn Erklärung vor dem Ausführen dasteht, anstatt gleichzeitig.

Handlung an sich war nachvollziehbar, Auswirkungen auch.
Habe durch Empfehlung vom System die fehlenbden Werte mit Median impoutiert. Ansc hließend Preüfdung der Verteilung der Werte (Vedrteilung okay). Visualisierung der Verteilung empfohlen, wurde aber gleich mit ausgefühgrt. anschließ0end wird Analyse derr Ausreisser durch Bopxplot oder Ausreißererkennung empfohlen, ich mache Ausreißererkennung, dabei winsorization durchgeführt. Dabei Warnung dass Split in Trainings- und Testdaten durchgeführt werden sollte davor, wurde aber nicht ausageführt. lösungsvorschlag durch system nur auf nachfrage. fehler wird dann korrigiert durch system. allgemein zu dem zeitpunkt noch nicht klar für was split überhaupt da

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 3: Datensatz weiter für ein Modell vorbereiten

Ausgangslage	Nachdem erste fehlende Werte behandelt wurden, möchten Sie den Datensatz weiter so vorbereiten, dass er sich besser für ein späteres Modell eignet.
Ziel	Erkunden Sie weitere sinnvolle Vorverarbeitungsschritte und setzen Sie mindestens einen davon um.
Arbeitsauftrag	Prüfen Sie mit Hilfe des Systems, welche weiteren Vorverarbeitungsschritte für den Datensatz sinnvoll sein könnten. Entscheiden Sie sich für mindestens einen weiteren Schritt, den Sie für nützlich halten, und führen Sie ihn aus.
Hinweis	Sie müssen keine vollständige Pipeline erstellen. Es geht darum, ob das System Sie dabei unterstützt, mögliche nächste Schritte zu erkennen und umzusetzen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche weiteren Vorverarbeitungsschritte hat Gysi vorgeschlagen oder erklärt?
2. Welchen Schritt haben Sie ausgewählt und umgesetzt?
3. Warum erschien Ihnen dieser Schritt sinnvoll?
4. Konnten Sie erkennen, ob und wie sich der Datensatz dadurch verändert hat?

Antwort / Notizen

1. Vorverarbeitung: Fehlende Werte, Ausreißer, Kategorien kodieren, Zeitmerkmale
2. Fehlende Werte, Gysi hat alle empfohlen hier aber nur exemplarisch zum Test einer
3. Warum: wenn daten fehlen scheint etwas an der Qualität zu fehlen oder an der Sammlung
4. Was hat sich geändert?

✓
Fehlende Werte auffüllen
weathersit: 4170 Wert(e) ersetzt, temp: 0 Wert(e) ersetzt, atemp: 0 Wert(e) ersetzt, windspeed: 1984 Wert(e) ersetzt, yr: 0 Wert(e) ersetzt, hr: 0 Wert(e) ersetzt, cnt: 132 Wert(e) ersetzt, mnth: 5555 Wert(e) ersetzt, holiday: 0 Wert(e) ersetzt, hum: 0 Wert(e) ersetzt, season: 0 Wert(e) ersetzt

An sich sieht man es gut, aber etwas unübersichtlich, da alles hintereinander
Neue Zeile oder hervorheben?

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 4: Ein Modell anstoßen und Ergebnisse ansehen

Ausgangslage	Sie möchten ausprobieren, ob sich auf Basis des bisherigen Datenstands bereits ein Modell trainieren lässt.
Ziel	Nutzen Sie das System, um ein Modell auszuführen und sich die Ergebnisse anzusehen.
Arbeitsauftrag	Versuchen Sie mit Hilfe von Gysi, ein Modell zu trainieren. Schauen Sie sich danach an, welche Ergebnisse, Kennzahlen oder Ausgaben das System bereitstellt, und verschaffen Sie sich einen Eindruck davon, was diese Aussagen über den Modelllauf bedeuten könnten.
Hinweis	Sie müssen die Kennzahlen nicht vollständig fachlich interpretieren können. Achten Sie vor allem darauf, ob die Rückmeldungen des Systems für Sie verständlich und nachvollziehbar wirken.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welches Modell oder welcher Modelllauf wurde angestoßen?
2. Welche Ergebnisse, Kennzahlen oder Ausgaben hat Gysi angezeigt?
3. Was konnten Sie aus diesen Ergebnissen grob ableiten?
4. Waren die Erklärungen zu den Kennzahlen verständlich genug, um den Modelllauf einzuordnen?

Antwort / Notizen

1. nur ein modell wollte ich auswählen, auf empfehlung von Gysi: lineareRegression (empfehlung hat zu lang gedauert)
2.
Modell-Ergebnisse
RMSE
139.33
MAE
104.68
R²
0.3870
TRAIN_RMSE
142.14
TRAIN_MAE
106.15
TRAIN_R2
0.39
3. Gysi sagt "moderate Vorhersageleistung hinweist"
4. etwas abstrakt, da keine referenzwerte, auf nachfrage sehr verständlich erklärt

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 5: Mit Systemhinweisen und Warnungen umgehen

Ausgangslage	Während der Arbeit mit dem System kann es vorkommen, dass Hinweise oder Warnungen erscheinen, die auf problematische oder zumindest erklärungsbedürftige Schritte aufmerksam machen.
Ziel	Beobachten und interpretieren Sie solche Hinweise und entscheiden Sie, wie Sie darauf reagieren würden.
Arbeitsauftrag	Achten Sie während Ihrer Interaktion mit dem System auf Hinweise, Rückmeldungen oder Warnungen. Falls eine Warnung erscheint, beschreiben Sie in eigenen Worten, was Sie darunter verstehen und wie Sie weiter vorgehen würden.
Hinweis	Es geht nicht darum, eine technisch perfekte Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, ob die Hinweise des Systems für Sie verständlich genug sind, um darauf reagieren zu können.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche Hinweise, Rückmeldungen oder Warnungen sind während der Bearbeitung erschienen?
2. Was haben Sie darunter verstanden?
3. Wie würden Sie auf die Warnung oder den Hinweis reagieren?
4. Hat der Hinweis Ihnen geholfen, eine bessere oder vorsichtigere Entscheidung zu treffen?

Antwort / Notizen

1. Aufforderung alle Preprocessing Schritte durchzugehen, da sonst data leakage entsteht
2. Dass es besser wäre alles zu machen, da sonst das Endergebnis verzerrt wird.
3 entweder nach dem Grund fragen oder umsetzen, da sich Gysi mit diesen Themen besser auskennt als ich
4. ja auf jeden Fall, ich wurde bestätigt bzw angewiesen

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 6: Zu einem früheren Stand zurückkehren und etwas verändern

Ausgangslage	Sie möchten einen früheren Bearbeitungsstand wieder aufnehmen, um eine andere Variante auszuprobieren.
Ziel	Nutzen Sie die Versions- oder Verlaufsmöglichkeiten des Systems, um einen früheren Zustand erneut aufzugreifen.
Arbeitsauftrag	Versuchen Sie, zu einem früheren Zustand Ihrer bisherigen Arbeit zurückzugehen. Nutzen Sie diesen Zustand anschließend als Ausgangspunkt, um eine andere Entscheidung oder einen anderen Schritt auszuprobieren.
Hinweis	Achten Sie dabei besonders darauf, ob für Sie verständlich ist, was sich durch den Wechsel des Zustands verändert und ob Sie sich dabei ausreichend orientiert fühlen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Zu welchem früheren Zustand sind Sie zurückgekehrt?
2. Welche andere Entscheidung oder welchen anderen Schritt haben Sie anschließend ausprobiert?
3. War erkennbar, was sich durch den Zustandswechsel verändert hat?
4. Hatten Sie ausreichend Orientierung, um die neue Variante bewusst weiterzubearbeiten?

Antwort / Notizen

1. zu einigen, um zu probieren (habe falsche schritte durchgeführt und brauchte sauberes ergebnis)
2. eine andere STrategie werte zu füllen
3. Da ich noch nicht viele Sachen hatte war es mir noch klar, bei großen Projekten womöglich schwerer nachzuvollziehen
4. ja

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [x] 4 [ ] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Abschlussfragen

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen nach Abschluss aller Aufgaben. Es geht um Ihre subjektive Einschätzung der Arbeit mit Gysi.

1. Bei welcher Aufgabe hat Gysi Sie am stärksten unterstützt? Warum?
2. Bei welcher Aufgabe war die Unterstützung am schwächsten oder am unklarsten? Warum?
3. Konnten Sie eigene Entscheidungen treffen oder hatten Sie das Gefühl, dem System eher zu folgen?
4. Welche Hinweise, Erklärungen oder Darstellungen waren besonders hilfreich?
5. Welche Informationen haben Ihnen gefehlt, um sicherer arbeiten zu können?
6. Würden Sie Gysi für ähnliche Aufgaben in der Datenvorbereitung oder Modellierung erneut nutzen? Warum oder warum nicht?
7. Welche konkrete Verbesserung wäre aus Ihrer Sicht am wichtigsten?

Abschließende Notizen

1. Bei dem Vorgehen ein Model zu trainieren und die richtigen schritte in korrekter Reihenfolge zu bearbeiten
2. beid er modellauswahl: benötigt lange einen favoriten vorzuschlagen
3. eigene entscheidungen ja, bei unsicherheit oder mangelndem Wissen eher folgend
4. bei nachfragen wurde die ANtwort klar ausgegeben
5. Referenzwerte was gut und schlecht ist (modell fehler usw)
6. Ja, da einfache anwendung, jedoch zunöchst für einfache aufgaben (fehlende Funktionen für schwere sachen)
7. visuelle Unterstützung für unerfahrene Nutzer, vllt Auswahlmöglichkeiten per click auswählen; chatbot fragt am anfang über bestehende ML Kenntnisse: antwort landet im Kontext der session und passt antworten darauf an

Nachbefragung nach der Nutzung

Explorative Nutzerstudie zu Gysi

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 bis 10.

1 = stimme überhaupt nicht zu | 10 = stimme vollständig zu

1. Verständlichkeit

Ich konnte nachvollziehen, was das System nach meinen Eingaben getan hat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							x		

Die Rückmeldungen des Systems waren verständlich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							x		

Die Warnungen des Systems waren verständlich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

2. Bedienbarkeit

Es fiel mir leicht, meine Absichten in natürlicher Sprache auszudrücken.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

Die Bedienung des Systems war intuitiv.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

Ich wusste meistens, wie ich die nächste Aufgabe lösen kann.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

3. Kontrolle

Ich hatte jederzeit das Gefühl, die Kontrolle über Änderungen zu behalten.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

Die Bestätigungsmechanismen waren hilfreich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

Die Möglichkeit zum Zurücksetzen auf frühere Zustände war hilfreich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

4. Gesamteindruck

Ich würde das System als verständlich bezeichnen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

Ich würde das System auch ohne Programmierkenntnisse nutzen können.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

Das System erleichtert aus meiner Sicht den Zugang zu ML-Workflows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	